MATEMATYKA · KLASA 7 · PLAN NA 3 TYGODNIE

Procenty krok po kroku

Plan nauki procentów: 11 kroków (0–10), konkretne lekcje, ćwiczenia i 24 zadania z odpowiedziami. Ten sam układ co przy równaniach — film, ćwiczenia, sprawdzenie.

11 kroków | 20 minut dziennie | 24 zadania + klucz

Zasada, na której stoi cała reszta: procent to ułamek o mianowniku 100. 1% = 1/100 = 0,01, więc p% = p/100. 100% to całość. Podwyżka o p% to mnożenie przez (1 + p/100), obniżka przez (1 − p/100). Kolejne zmiany mnożysz — nie dodajesz procentów.

Kolejność nauki — nie przeskakuj etapów

Tydzień 1

Procent jako część całości

1% = 1/100; zamiana procent ↔ ułamek zwykły ↔ ułamek dziesiętny; 1%, 10%, 50%, 25%, 20%.

4 sesje po 20 min. Cel: uczeń sam wyjaśnia, dlaczego 35% = 0,35 = 7/20.

Tydzień 2

Procent z liczby i liczba z procentu

p% z a = (p/100) · a; całość = wartość : (p/100); jakim procentem jednej liczby jest druga.

4 sesje po 25 min. Cel: poprawnie wybierać mnożenie albo dzielenie — nie „na wyczucie”.

Tydzień 3

Ceny, VAT, punkty procentowe

podwyżki i obniżki, cena netto/brutto, VAT, lokaty, punkty procentowe i kolejne zmiany.

4 sesje po 25 min + sprawdzian z „Szalonych Liczb” na koniec.

Rytm jednej sesji (20–25 min)

5 min film Pi-stacji	**10 min** ćwiczenia interaktywne	**5 min** sprawdzenie odwrotną operacją	**3 min** zeszyt błędów

Szybka diagnoza — 5 zadań na start (10 minut)

1. Zamień 25% na ułamek zwykły.
2. Ile to 10% z 70?
3. 20% pewnej liczby to 12. Jaka to liczba?
4. Cena 80 zł wzrosła o 25%. Jaka jest nowa cena?
5. Jakim procentem liczby 50 jest liczba 10?

Wyniki: 1/4 · 7 · 60 · 100 zł · 20%. Nie podawaj ich dziecku przed rozwiązaniem.
Co mówi błąd: zad. 1 źle → krok 1–2 (procent jako ułamek); zad. 2 źle → krok 3 (procent z liczby); zad. 3 źle → krok 4 (liczba z procentu); zad. 4 źle → krok 6 (podwyżka); zad. 5 źle → krok 5 (jaki to procent).

Lekcje i ćwiczenia — linki

Filmy są darmowe, bez logowania, po około 8–12 min. Otwieraj dokładnie ten film, który jest w danym kroku — nie całą playlistę na raz.

Lekcje wideo — Pi-stacja (playlista „Procenty”, klasa VII–VIII)

#	Temat lekcji	Link
1	Procenty — wprowadzenie	pistacja.tv/film/mat00162-procenty-wprowadzenie
2	Obliczanie procentu danej liczby	pistacja.tv/film/mat00165-obliczanie-procentu-danej-liczby
3	Obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent	pistacja.tv/film/mat00167-obliczanie-liczby-gdy-dany-jest-jej-procent
4	Jakim procentem jednej liczby jest druga	pistacja.tv/film/mat00335-obliczanie-jakim-procentem-jednej-liczby-jest-druga-liczba
5	Podwyżki	pistacja.tv/film/mat00341-podwyzki
6	Obniżki	pistacja.tv/film/mat00342-obnizki
7	Podatki — netto, brutto, VAT	pistacja.tv/film/mat00339-podatki
8	Procenty w zadaniach tekstowych	pistacja.tv/film/mat00344-procenty-w-zadaniach-tekstowych

Pełne playlisty: Procenty · Procenty — zastosowania.

Ćwiczenia i karty pracy

Co	Do czego	Link
Matzoo — procent z danej liczby	6 przykładów na mnożenie przez procent	matzoo.pl/klasa7/procent-z-danej-liczby_54_360
Matzoo — jaki to procent z liczby	zamiana części na procent	matzoo.pl/klasa7/jaki-to-procent-z-liczby_54_361
Matzoo — zamiana procentu	na ułamek dziesiętny i zwykły	matzoo.pl/klasa7/zamiana-procentu-na-ulamek-dziesietny_54_145
Matzoo — procenty w cenach	podwyżki, obniżki, cena przed	matzoo.pl/klasa7/zadania-tekstowe-procenty-w-cenach_54_204
Matzoo — obliczanie liczby	liczba, gdy znamy jej procent	matzoo.pl/klasa7/zadania-tekstowe-obliczanie-liczby_54_205
Matzoo — pożyczki i lokaty	odsetki, kapitał, oprocentowanie	matzoo.pl/klasa7/zadania-tekstowe-pozyczki-i-lokaty_54_206
ZPE — procent z liczby	ćwiczenia interaktywne z feedbackiem	zpe.gov.pl/a/obliczanie-procentu-danej-liczby/D17ivCYv5
ZPE — przed egzaminem: procenty	powtórka i zadania otwarte	zpe.gov.pl/a/przed-egzaminem---procenty/DjpcZ7hut
Szalone Liczby — sprawdzian	14 zadań, 20 pkt, 20–25 min	szaloneliczby.pl/procenty-sprawdzian-klasa-7/
Szalone Liczby — obliczenia	8 zadań, 10 pkt, 10–15 min	szaloneliczby.pl/obliczenia-procentowe-sprawdzian-klasa-7/

Nie przepisuj rozwiązań. Po każdym błędzie zapisz: „co policzyłem zamiast tego?” — to najkrótsza droga do poprawy.

Zestaw ćwiczeń — 24 zadania

Rozwiązuj po kolei. Po każdym zadaniu sprawdź wynik odwrotną operacją: pomnóż całość przez procent albo podziel wartość przez procent. Pisz obliczenia, nie tylko odpowiedź.

Poziom 1 — procent jako część całości zadania 1–6

1. Zamień 35% na ułamek zwykły nieskracalny. .....

2. Zamień 0,08 na procent. .....

3. Zamień 3/4 na procent. .....

4. Ile to 1% z 250? .....

5. Ile to 10% z 80? .....

6. Ile to 50% z 46? .....

Poziom 2 — procent z liczby, liczba z procentu, jaki to procent zadania 7–12

7. Oblicz 15% liczby 240. .....

8. Oblicz 12,5% liczby 320. .....

9. 30% pewnej liczby to 18. Jaka to liczba? .....

10. 120% pewnej liczby to 54. Jaka to liczba? .....

11. Jakim procentem liczby 80 jest liczba 28? .....

12. Jakim procentem liczby 25 jest liczba 40? .....

Poziom 3 — ceny, VAT, punkty procentowe zadania 13–18

13. Cena 450 zł wzrosła o 12%. Jaka jest nowa cena? .....

14. Po obniżce o 20% kurtka kosztuje 184 zł. Ile kosztowała przed obniżką? .....

15. Cena netto 800 zł, VAT 23%. Ile wynosi cena brutto? .....

16. O ile procent zmieniła się cena z 40 zł na 50 zł? .....

17. O ile procent zmieniła się cena z 50 zł na 40 zł? .....

18. Bezrobocie wzrosło z 8% do 10%. O ile punktów procentowych? O ile procent? .....

Poziom 4 — wieloetapowe i zadania tekstowe zadania 19–24

19. Cenę 200 zł najpierw podwyższono o 10%, potem obniżono o 10%. Jaka jest cena końcowa? .....

20. Po dwóch obniżkach o 20% cena wynosi 128 zł. Jaka była cena początkowa? .....

21. W klasie 7a jest 13 chłopców i 7 dziewcząt. Jaki procent klasy stanowią dziewczęta? .....

22. W ankiecie wzięło udział 240 osób. 35% wybrało piłkę nożną, 25% koszykówkę, reszta siatkówkę. Ile osób wybrało siatkówkę? .....

23. Rodzina ma budżet 6000 zł: 30% mieszkanie, 15% jedzenie, 10% transport, reszta oszczędności. Ile złotych oszczędza miesięcznie? .....

24. Rower kosztuje 1200 zł. Najpierw obniżono cenę o 15%, a przy kasie udzielono jeszcze 10% rabatu od nowej ceny. Ile zapłaci klient? O ile procent łącznie obniżono cenę? .....

Zasada zapisu: każdą zmianę zapisuj jako mnożenie przez współczynnik — podwyżka o 12% to · 1,12, obniżka o 20% to · 0,80. Przy cenie przed obniżką dzielisz przez 0,80, a nie dodajesz 20%. Punkt procentowy to różnica dwóch procentów, a nie ich iloraz.

Odpowiedzi, typowe błędy i plan powtórki

Klucz odpowiedzi

1. 7/20	**2.** 8%	**3.** 75%	**4.** 2,5
5. 8	**6.** 23	**7.** 36	**8.** 40
9. 60	**10.** 45	**11.** 35%	**12.** 160%
13. 504 zł	**14.** 230 zł	**15.** 984 zł	**16.** wzrosła o 25%
17. spadła o 20%	**18.** 2 p.p.; o 25%	**19.** 198 zł	**20.** 200 zł
21. 35%	**22.** 96 osób	**23.** 2700 zł	**24.** 918 zł; o 23,5%

18: 10% − 8% = 2 p.p.; (10 − 8) : 8 = 25%. 19: 200 · 1,10 · 0,90 = 198. 20: 128 : 0,8 : 0,8 = 200. 23: 100% − 30% − 15% − 10% = 45%; 0,45 · 6000 = 2700. 24: 1200 · 0,85 · 0,90 = 918; (1200 − 918) : 1200 = 23,5%.

Jak czytać wynik

Błędne zadania	Wniosek	Wróć do
1–6	procent nie jest jeszcze ułamkiem — 35% to 0,35, a nie 3,5	krok 1–2, Matzoo 145–146
7–12	mylisz „procent z liczby” z „liczbą z procentu” i „jakim procentem”	krok 3–5, filmy 2–4
13–18	cena przed/po, VAT albo punkty procentowe	krok 6–8, filmy 5–8
19–24	wieloetapowość: kolejne zmiany, cena przed obniżką, zadania tekstowe	krok 8 i 10, ZPE „Obliczenia procentowe”

Pięć błędów, które kosztują najwięcej punktów

1. **Procent wzięty za złotówkę.** 10% z 80 zł to 8 zł, nie 10 zł.
2. **Cena przed obniżką liczona od nowej ceny.** 184 zł to 80% starej ceny, więc 184 : 0,8 = 230 zł, a nie 184 + 20%.
3. **Kolejne zmiany dodawane.** +10% i −10% to mnożenie przez 1,10 · 0,90 = 0,99, czyli 198 zł, a nie 200 zł.
4. **Punkty procentowe mylone z procentami.** 8% → 10% to +2 p.p., ale +25% względem 8%.
5. **VAT liczony od brutto.** 23% liczymy od netto: 800 · 1,23 = 984 zł.

Metoda „powiedz to na głos”

Po rozwiązaniu uczeń mówi: „35% to 0,35. 15% z 240 to 0,15 · 240 = 36. Sprawdzam: 36 : 240 = 0,15, czyli 15%”. Jeśli nie umie opisać kroku, to znaczy, że go nie rozumie — tylko skopiował schemat.

Zasada 10 minut: krótka, codzienna sesja jest skuteczniejsza niż jedna długa w tygodniu. Lepiej 6 × 10 min niż 1 × 60 min.

Powtórka rozłożona w czasie

Kiedy	Co dokładnie
dzień 1	zadania 1–3 + film 1; zapisz w zeszycie błędów każdy typ pomyłki
dzień 2	zadania 4–8 + film 2 i Matzoo „procent z danej liczby”
dzień 4	zadania 9–12 + filmy 3–4; powtórz 1–8 bez zaglądania do odpowiedzi
dzień 5	zadania 13–17 + filmy 5–6 i Matzoo „procenty w cenach”
dzień 7	zadania 18–20 + film 8; zapisz różnicę między p.p. a %
dzień 9	zadania 21–24 + sprawdzian „Szalone Liczby” (14 zadań, 20–25 min)
dzień 14	powtórka tylko błędnych zadań + nowy sprawdzian 8-zadaniowy